

① $A \cdot B \neq B \cdot A$

tranne nei casi: - $A \cdot I = I \cdot A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (3/2) & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1/2) \\ 3 \cdot (-2) + 4 \cdot (3/2) & 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1/2) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & -2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 3/2 \cdot 1 - 1/2 \cdot 3 & 3/2 \cdot 2 - 1/2 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

② proprietà delle trasposte:

- $A^T + B^T = (A + B)^T$

- $\lambda A^T = (\lambda A)^T$

- $\det(A) = \det(A^T)$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$

- $(A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$

$$-(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

③ RANGO DI UNA MATRICE = n° max di righe/colonne linearmente indipendenti tra loro

Oss 1: $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ $A \in \mathbb{R}^{m,n}$

se $\text{rank}(A) = \min(m, n)$ allora A ha rango massimo

(perché? la definizione vale sia per righe che colonne, e quindi il rango è sicuramente minore della dimensione minore)

Oss 2: A invertibile $\Leftrightarrow A$ ha rango max

(perché? A è invertibile $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$)
per avere questa condizione non ci devono essere righe/colonne linearmente dipendenti; quindi il rango deve essere massimo

RANGO DI UNA MATRICE (2) = ordine massimo dei minori aventi determinante diverso da 0.

→ MINORE: sottomatrice quadrata di una data matrice

→ ORDINE: grandezza della matrice (es: $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ ha ordine n)

es di memoria:

$$A = \begin{pmatrix} \cancel{3} & \cancel{2} \\ \cancel{1} & \cancel{5} \\ \cancel{0} & \cancel{4} \end{pmatrix}$$

MINORI DI A : (3) (2) (1) (5) (0) (4)

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ il rango sarà la grandezza della matrice più grande tra i MINORI, avente il $\det \neq 0$

(in questo caso:

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 5 = -1 \quad -1 \neq 0$$

$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & u \end{pmatrix}$ é di ordine 2 $\Rightarrow \text{rank}(A) = 2$

RIPASSO SPAZI VETTORIALI

venerdì 14 aprile 2017 10:36

def: Un CAMPO K è un insieme su cui sono definite due operazioni interne $(K \cdot K \rightarrow K)$: somma e prodotto. Queste due operazioni godono delle seguenti proprietà:

- PROP. ASSOCIATIVA
- PROP. COMMUTATIVA
- $\exists$ elemento neutro (0 per +, 1 per $\cdot$)
- $\exists$ opposto (somma) e inverso (prod.)
- PROP. DISTRIBUTIVA del prod. rispetto alla somma

def (2): Uno SPAZIO VETTORIALE V su un campo K è un insieme V su cui sono definite due operazioni:

- un'operazione interna a V detta SOMMA
- un'operazione detta PRODOTTO che associa ad ogni coppia $K \cdot \underline{V}$ un unico elemento di V .

Le due operazioni hanno le seguenti proprietà:

- PROP. ASSOCIATIVA
- PROP. COMMUTATIVA
- $\exists$ elemento neutro $\underline{0}$ (somma) e 1 (prodotto)
- $\exists$ inverso $\underline{w}$ t.c. $\underline{w} + \underline{v} = \underline{0}$
- PROP. DISTRIBUTIVA (destra e sinistra)

def (3): Si definisce SOTTOSPAZIO VETTORIALE $\overset{w}{V}$ un sottoinsieme di V con queste proprietà:

- $\forall w_1, w_2 \in \underline{W} \quad w_1 + w_2 \in \underline{W}$
 - $\forall \lambda \in K, \forall w \in \underline{W} \quad \lambda w \in \underline{W}$
- } in pratica se le due operazioni sono interne, ovvero restituiscono sempre un valore $\in \underline{W}$

Inoltre un sottospazio vettoriale deve avere

tutte le proprietà degli spazi vettoriali, tra le quali il vettore nullo! ($\rightarrow$ ^{ad es.} una retta che non passa per l'origine non è un sottospazio vettoriale)

$\mathbb{R}$ è un campo, $\mathbb{R}^n$ uno spazio vettoriale, $\mathbb{R}^2$ è un sottosp. vettoriale di $\mathbb{R}^3$.

def (4): Dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ sono un SISTEMA DI GENERATORI per uno spazio vettoriale V se ogni vettore $\in V$ si può scrivere come combinazione lineare di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$.

def (5): Dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ sono una BASE di V se:

- ① sono LINEARMENTE INDIPENDENTI,
- ② sono un SISTEMA DI GENERATORI

$\Rightarrow$ Tutte le basi di V sono costituite dallo stesso numero di vettori, supponiamo n . Allora la dimensione di V è n .

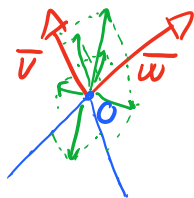
$\Rightarrow$ Tutti gli elementi $v \in V$ sono ottenibili da una e una sola combinazione lineare delle sue basi.

- Data una base di dimensione 1 (formata da un solo vettore) ottengo una retta passante per l'origine.



- Data una base di dimensione 2 ottengo un piano.

passante per l'origine.



def (6): Dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ si dicono LINEARMENTE INDIPENDENTI se l'unica loro combinazione lineare che dà come risultato $\underline{0}$ è quella in cui tutti i coefficienti nulli:

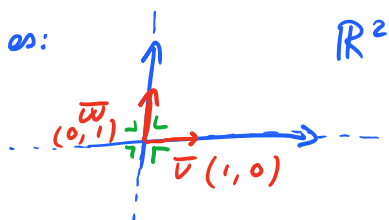
$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_n = 0$$

Se almeno un λ è diverso da 0 allora i vettori sono LINEARMENTE DIPENDENTI.

def (7): Una base è detta ORTONORMALE quando:

- ① i vettori che la costituiscono hanno norma 1 (sono versori)
- ② i vettori che la costituiscono sono ortogonali a 2 a 2.



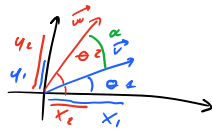
RIPASSO OPERAZIONI SU VETTORI

venedì 14 aprile 2017 12:17

PRODOTTI SCALARE: $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R})$

Dati due vettori $\vec{v} = (x_1, y_1)$ e $\vec{w} = (x_2, y_2)$, il loro prodotto scalare è un numero:

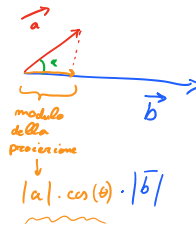
$$\vec{v} \cdot \vec{w} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$



$$\begin{aligned} &= |\vec{v}| \cos \theta_2 \cdot |\vec{w}| \cos \theta_2 + |\vec{v}| \sin \theta_2 \cdot |\vec{w}| \sin \theta_2 \\ &= |\vec{w}| \cdot |\vec{v}| \cdot (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &= |\vec{w}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ &= |\vec{w}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\alpha) \end{aligned}$$

ricordare
non negative:

$= 0$ se $\alpha = \frac{\pi}{2}$
 > 0 se $\alpha < \frac{\pi}{2}$
 < 0 se $\alpha > \frac{\pi}{2}$



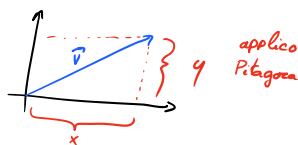
Se voglio trovare l'angolo compreso tra i due vettori:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \cos(\alpha)$$

$$\arccos\left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|}\right) = \cos(\alpha)$$

$$\arccos\left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|}\right) = \alpha = \text{angolo tra due vettori}$$

$$\begin{aligned} \text{N.B. (1): } |\vec{v}| &= \sqrt{(x_1)^2 + (y_1)^2} \\ |\vec{w}| &= \sqrt{(x_2)^2 + (y_2)^2} \end{aligned}$$



N.B. (2) = relazione tra norma e prodotto scalare:

$$\vec{v} = (x, y) \text{ allora } \vec{v} \cdot \vec{v} = x^2 + y^2 = |\vec{v}|^2$$

$$\Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

N.B. (3) = se due vettori sono paralleli e hanno lo stesso verso il prod. scalare vale $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ in quanto $\alpha = 0 \rightarrow \cos(\alpha) = 1$
 e se due vettori sono paralleli ma hanno verso opposto il prod. scalare vale $-|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ in quanto $\alpha = \pi \rightarrow \cos(\alpha) = -1$

PRODOTTI VETTORIALE $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3)$

Dati due vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ in $\mathbb{R}^3$ il loro prodotto vettoriale è definito come un vettore:

$$\vec{v} \wedge \vec{w} := |\vec{v}| |\vec{w}| \sin(\theta) \vec{n}$$

$$\vec{v} \wedge \vec{w} := \underbrace{|\vec{v}|}_{\text{norma dei due vettori}} \underbrace{|\vec{w}|}_{\text{seno angolo compreso fra i due vettori}} \cdot \underbrace{\sin(\theta)}_{\text{vettore perpendicolare a } \vec{v} \text{ e } \vec{w}} \vec{n}$$

Il risultato sarà un vettore ortogonale ad entrambi i vettori.
Per calcolarlo uso una formula ottenibile nel seguente modo:

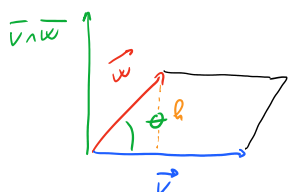
$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$\vec{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} i \cdot \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} j \cdot \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} k \cdot \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix}$$

$$= i \cdot (v_2 w_3 - v_3 w_2) - j \cdot (v_1 w_3 - v_3 w_1) + k \cdot (v_1 w_2 - v_2 w_1)$$

• Per individuare verso del vettore: usa REGOLA DELLA MANO DX (pollice su $\vec{v}$, indice su $\vec{w}$, medio $90^\circ \vec{v} \wedge \vec{w}$)



$$\vec{v} \wedge \vec{w} \perp \text{piano generato da } \vec{v} \text{ e } \vec{w}$$

$$|\vec{v} \wedge \vec{w}| = \text{Area parallelogramma tra } \vec{v} \text{ e } \vec{w}$$

$$|\vec{v} \wedge \vec{w}| = \underbrace{|\vec{v}|}_{\text{base}} \cdot \underbrace{|\vec{w}| \cdot \sin(\theta)}_h$$

N.B.: Dato $A \cdot B = |A| \cdot |B| \cdot \cos(\theta)$, A e B sono perpendicolari se $A \cdot B = 0$ in quanto $\cos(90^\circ) = 0$

N.B.(2): Dato $A \wedge B = |A| \cdot |B| \cdot \sin(\theta) \cdot \vec{n}$, A e B sono paralleli se $A \wedge B = 0$ in quanto $\sin(180^\circ) = 0$

PROPRIETÀ PRODOTTO SCALARE

- ① COMMUTATIVITÀ: $A \cdot B = B \cdot A$
- ② OMOGENEITÀ: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- ③ DISTRIBUTIVITÀ: $(\alpha A) \cdot B = \alpha (A \cdot B)$
- ④-5 $A \cdot A \geq 0 \quad \forall A$
 $A \cdot A = 0 \text{ se } A = (0)$

PROPRIETÀ PRODOTTO VETTORIALE

- ① ANTISIMMETRIA: $\underline{v} \wedge \underline{w} = -\underline{w} \wedge \underline{v}$
- ② DISTRIBUTIVITÀ: $\underline{v} \wedge (\underline{w} + \underline{u}) = \underline{v} \wedge \underline{w} + \underline{v} \wedge \underline{u}$
- ③ BILINEARITÀ: $(h\underline{v}) \wedge \underline{w} = h(\underline{v} \wedge \underline{w})$
- ④ PERPENDICOLARITÀ: $\underline{v} \cdot (\underline{v} \wedge \underline{w}) = 0 \quad \underline{w} \cdot (\underline{v} \wedge \underline{w}) = 0$
(rispetto ai 2 vettori dati)
- ⑤-6 PARALLELISMO $(a\underline{v}) \wedge \underline{v} = \underline{0}$
se $\underline{v} \wedge \underline{w} = \underline{0}$ allora $\underline{v} \parallel \underline{w}$

RIPASSO GEOMETRIA ANALITICA - PIANO

domenica 16 aprile 2017 09:37

① EQUAZIONE PARAMETRICA RETTA PASSANTE PER UN PUNTO P_0 DATO IL VETTORE

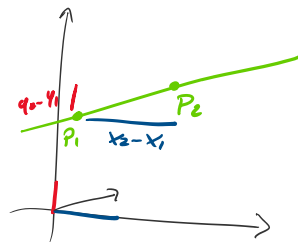
$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad x_0 \text{ e } y_0 \text{ sono le coordinate di } P_0$$



//

PER DUE PUNTI P_1 e P_2

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad \begin{matrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{matrix} \text{ sono le coordinate di } P_1 \text{ e } P_2$$



=> per trovare la formula cartesiana della retta usa:
(dati due punti)

①

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

②

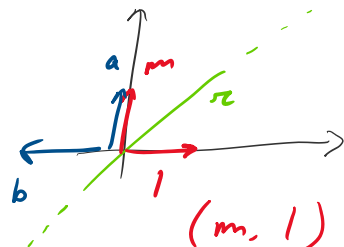
$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

$$ax + by + c = 0$$

N.B: nell'equazione esplicita della retta (o di un piano) a e b rappresentano le componenti del prod. vettoriale tra $\vec{v}$ e $\vec{w}$

② CONDIZIONE DI PARALLELISMO:

$$\begin{cases} a = ka_1 \\ b = kb_1 \end{cases} \quad (\text{i vettori } (a, b) \text{ e } (a_1, b_1) \text{ sono uno multiplo dell'altro, parallelismo dei vettori perpendicolari})$$



$(m, 1)$ e (a, b)

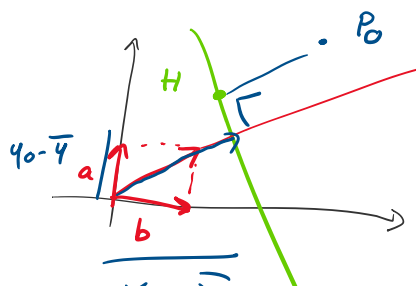
rappresentano entrambi r !

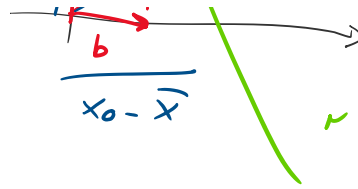
CONDIZIONE DI PERPENDICOLARITÀ

$$a \cdot a' + b \cdot b' = 0 \quad (\text{i vettori perpendicolari sono perpendicolari tra di loro})$$

$$\cos \theta = \pm \frac{|1 + m m_1|}{\sqrt{1^2 + m^2} \sqrt{1^2 + m_1^2}} = \pm \frac{a a' + b b'}{\sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{a'^2 + b'^2}}$$

$$④ d_{P,r} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$





$$\bar{H} = (\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow a\bar{x} + b\bar{y} + c = 0$$

$$P_0 - H \parallel \underline{v} = a\underline{i} + b\underline{j}$$

$$P_0 - H = (x_0 - \bar{x}, y_0 - \bar{y}) \\ = (x_0 - \bar{x}) \cdot \underline{i} + (y_0 - \bar{y}) \cdot \underline{j}$$

$$\delta = |P_0 - H|$$

$$|(P_0 - H) \cdot \underline{v}| = |P_0 - H| \cdot |\underline{v}| \cdot \overbrace{\cos(0)}^{\nearrow 1} \\ = \underbrace{|P_0 - H|}_{\delta} \cdot |\underline{v}|$$

← sono paralleli!
(angolo tra di loro = 0)

$$\Rightarrow \delta = \frac{|(P_0 - H) \cdot \underline{v}|}{|\underline{v}|} = \frac{|(x_0 - \bar{x}, y_0 - \bar{y}) \cdot (a, b)|}{|(a, b)|}$$

$$= \left| \frac{a(x_0 - \bar{x}) + b(y_0 - \bar{y})}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

$$= \left| \frac{a \underbrace{x_0 - a\bar{x}} + b \underbrace{y_0 - b\bar{y}} = c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

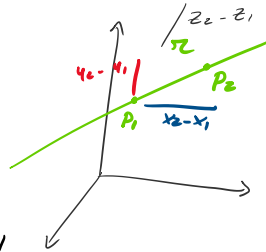
$$= \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

① EQ. PARAMETRICA RETTA PER UN PUNTO :

$$\begin{cases} x = x_0 + ct \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

PER DUE PUNTI :

$$\begin{cases} x = x_0 + (x_2 - x_1) t \\ y = y_0 + (y_2 - y_1) t \\ z = z_0 + (z_2 - z_1) t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

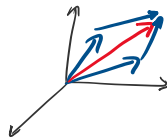


EQ. NORMALE RETTA PER DUE PUNTI

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

② EQUAZIONI PARAMETRICHE DEL PIANO

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha l_1 + \beta l_2 \\ y = y_0 + \alpha m_1 + \beta m_2 \\ z = z_0 + \alpha n_1 + \beta n_2 \end{cases}$$



EQUAZIONE CARTESIANA PIANO

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

a, b, c si ottengono dal prod. vettoriale

PIANO PER 3 PUNTI :

$$P_1 (x_1, y_1, z_1) \quad P_2 (x_2, y_2, z_2) \quad P_3 (x_3, y_3, z_3)$$

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

CONDIZIONE DI PARALLELISMO TRA PIANI

$$\begin{cases} a = ka_1 \\ b = kb_1 \\ c = kc_1 \end{cases}$$

CONDIZIONE DI PERPENDICOLARITÀ

$$a a_1 + b b_1 + c c_1 = 0$$

FASCIO DI PIANI

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \end{cases}$$

ANGOLO TRA DUE PIANI

$$\cos \alpha = \frac{|aa_1 + bb_1 + cc_1|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + \sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}}$$

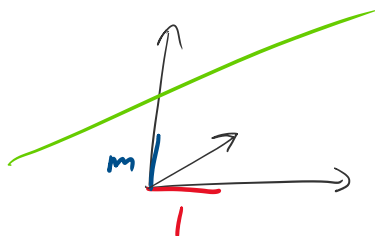
DISTANZA PUNTO PIANO

$$d_{P,\pi} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

PARAMETRI DIRETTORI DI UNA RETTA

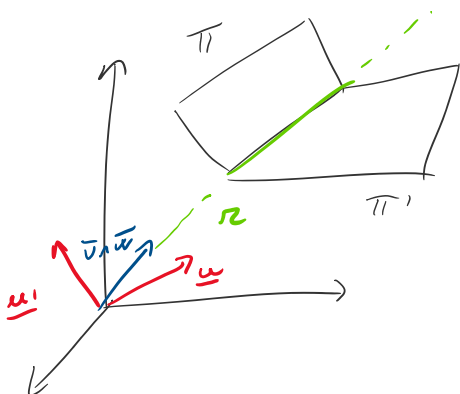
- I PARAMETRI DIRETTORI sono i coefficienti l, m, n del vettore $\vec{v}$ che caratterizza la retta.

(esempio in $\mathbb{R}^2$:



← in pratica sono i valori della forma parametrica)

- Data la retta in forma parametrica i parametri direttori compaiono nella formula; se in forma esplicita bisogna convertire in parametrica
- Visto che in $\mathbb{R}^3$ due piani incidenti formano una retta:



Come faccio a trovare i parametri direttori di r ? Basta trovare $\underline{u} \wedge \underline{u}_1$, che mi restituisce un vettore perpendicolare ad entrambi, infatti so che:

- r è parallela ad entrambi i piani (π e π_1)
- $\underline{u}$ è perpendicolare a π ($\underline{u}_1$ è il prod. vettoriale tra i vettori che generano il piano); $\underline{u}_1$ è perpendicolare a π_1
- facendo $\underline{u} \wedge \underline{u}_1$, trovo un vettore perpendicolare ad entrambi; quest'ultimo è parallelo alla retta

RETTE SGHEMBE:

• Due rette in $\mathbb{R}^3$ sono SGHEMBE se non sono né incidenti né parallele (questo concetto non ha senso in $\mathbb{R}^2$ perché due rette o sono parallele o si incontrano in un punto). In pratica significa che le rette non sono complanari.

• Per verificarlo devo:

① mettere a sistema le due rette e vedere che il sistema non ha soluzioni.

② calcolare i parametri direttori e verificare che le rette non siano parallele.

• Per trovare la distanza fra rette sghembe bisogna fare:

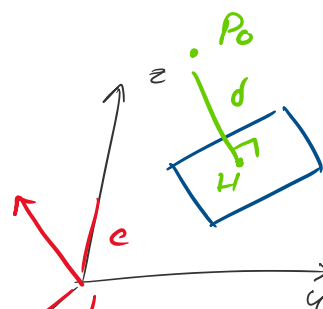
$$d = \frac{|-d + d_1|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

DISTANZA PUNTO - PIANO

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

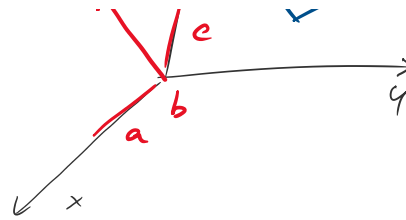
$$\pi = ax + by + cz + d = 0$$

$$H = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$



$$H = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$

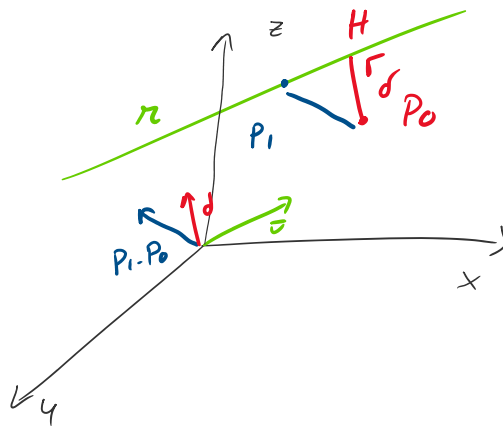
$$d = |P_0 - H|$$



$$\frac{|(P_0 - H) \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{|P_0 - H| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(0)}{|\vec{v}|} = |P_0 - H|$$

$$d = \frac{|(x_0 - \bar{x}, y_0 - \bar{y}, z_0 - \bar{z}) \cdot (a, b, c)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = [\dots] = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

DISTANZA PUNTO RETTA



$$P_1 \in r$$

$$d = \|H - P_0\|$$

$$\begin{aligned} \|(P_1 - P_0) \wedge \vec{v}\| &= \|P_1 - P_0\| \|\vec{v}\| \sin \theta \\ &= d \|\vec{v}\| \end{aligned}$$

RI PASSO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI

- Un' EQUAZIONE DIFFERENZIALE è un' equazione del tipo:

$$F(t, y, y', y'' \dots y^{(n)}) = 0$$

Le cui SOLUZIONI saranno famiglie di equazioni dipendenti da n parametri (dove n è l'ORDINE, ovvero l'ordine massimo di derivazione), tali che l'eq. dif. risulti un' identità.

- Un' eq. diff. è detta OMOGENEA quando il termine noto è uguale a 0.

Un' eq. diff. è detta A COEFFICIENTI COSTANTI quando i coefficienti $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Un' eq. diff. è detta LINEARE quando il grado massimo delle incognite è uguale a 1 (N.B.: il termine noto può essere anche elevato ad un grado maggiore, es:

$$y' + y + x^2 - 2 = 0$$

→ rispetto a y è sempre lineare!

- Un' E.D. è detta A VARIABILI SEPARABILI quando è nella forma:

$$y' = a(t)b(y)$$

Per risolverla bisogna:

- ① individuare le soluzioni stazionarie ($b(y) = 0$)
- ② arrivare alla forma:

$$\frac{dy}{b(y)} = a(t) dt$$

e integrare.

Così facendo si otterrà una famiglia di equazioni $f(t) + C$. La ricerca di una soluzione particolare si ottiene con il PROBLEMA DI CAUCHY associato all' E.D. Vale il seguente risultato:

$$\begin{cases} y' = a(t)b(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

① Se a è continua in un intorno I di t_0 e b è continua in un intorno J di y_0 , allora esiste un intorno $I' \subset I$ e una funzione $f \in C^1(I')$ soluz. del p.d.c.

② Se vale ① + $b \in C^1(J)$, allora tale soluz. è unica

• Un E.D. è detta LINEARE quando è nella forma:

$$y'(t) + \underline{a(t)} y(t) = \underline{f(t)}$$

(in pratica le derivate non sono elevate alla seconda, terza, ecc.)

Per le E.D. lineari vale il seguente risultato:

• L'integrale (= soluzione) generale dell'equazione completa si ottiene sommando all'integrale generale della omogenea una soluz. particolare della completa.

Infatti:

• la soluz. generale dell'omogenea è:

$$z(t) = c \cdot e^{-\int a(t) dt} = \boxed{c \cdot e^{-A(t)}}$$

• la soluz. generale della completa è:

$$z(t) = c \cdot e^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int \underline{f(t) e^{A(t)}} dt$$

qui non c'è $\ominus$

$$y'(t) + a(t)y(t) = f(t)$$

$$\bar{y}(t) = c(t) e^{-A(t)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{uso metodo della} \\ \text{costante} \end{array} \text{ variazione della}$$

$$e^{-A(t)} (c'(t) - c(t)a(t)) + a(t) \cdot (c(t) \cdot e^{-A(t)}) = f(t)$$

$$\frac{dy}{dx} \cdot dx = -18x (y-1)^2 \cdot dx$$

$$\frac{1}{y^2-2y+1} dy = -18x dx$$

$$-\frac{1}{y-1} = -18 \frac{x^2}{2} + C$$

$$\frac{1}{y-1} = -9x^2 + C$$

$$y-1 = -\frac{1}{9x^2} + C$$

$$\int 1 \cdot (y-1)^{-2} dy$$

$$= \frac{(y-1)^{-2+1}}{-2+1}$$

$$= \frac{(y-1)^{-1}}{-1} = -\frac{1}{y-1}$$

RIPASSO ALGEBRA LINEARE

sabato 15 luglio 2017 11:24

p.g.: è quadrata

• def: Il DETERMINANTE è la funzione $M_{n,n} \rightarrow \mathbb{R}$ determinata univocamente dalle seguenti proprietà:

① MULTILINEARITÀ RISPETTO ALLA SOMMA:

$$\det(A^1, A^2, \dots, A^i + B, \dots, A^j, \dots, A^m) = \det(A^1, A^2, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^m) + \det(A^1, A^2, \dots, B, \dots, A^j, \dots, A^m)$$

② MULTILINEARITÀ RISPETTO AL PRODOTTO:

$$\det(A^1, A^2, \dots, kA^i, \dots, A^j, \dots, A^m) = k \det(A^1, A^2, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^m)$$

③ ALTERNANZA

$$\det(A^1, A^2, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^m) = -\det(A^1, A^2, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^m)$$

④ $\det(I) = 1$

Si può calcolare in modi diversi:

① se $A = (a_{11})$, allora $\det(A) = a_{11}$

② se $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, allora $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

③ se $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, allora $\det(A) =$

$$a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{23} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}$$

oppure (caso generale),

④ SVILUPPO DI LAPLACE: $\sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$

Dal determinante posso ricavare le seguenti informazioni:

• se $\det(A) = 0$ allora:

- ① ha una riga di elementi tutti nulli.
- ② almeno una riga è combinazione lineare delle altre (quindi dipende linearmente da essa)

• se $\det(A) \neq 0$ allora:

- ① il rango è massimo
- ② tutti i vettori sono linearmente dipendenti.

Altre proprietà del determinante sono:

- $\det(A) = \det(A^T)$
- per calcolare il det. di una matrice triangolare basta calcolare il prod. degli elementi sulla diag. princ.

• TEOREMA DI BINET:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

corollario: A è invertibile se $\det(A) \neq 0$.

DIM: • Se A è invertibile allora: $A \cdot A' = I$
• passando ai determinanti:

$$\text{BINET} \left\{ \begin{array}{l} \det(A \cdot A') = \det(I) \\ \det(A) \cdot \det(A') = 1 \end{array} \right.$$

se $\det(A) = 0$ ottengo: $0 \cdot \det(A') = 1$

IMPOSSIBILE

• $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$

• def: Dati dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \dots, \underline{v}_n$ essi si dicono
LINEARMENTE INDIPENDENTI se:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \underline{v}_i = (0) \quad \text{con } \lambda_i = 0 \quad \forall i \leq n$$

Dati dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \dots, \underline{v}_n$ essi si dicono
LINEARMENTE DIPENDENTI se:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \underline{v}_i = (0) \quad \text{con almeno un } \lambda_i \neq 0 \quad \forall i \leq n$$

Si dice che un vettore $\underline{A}_i$ è COMBINAZIONE LINEARE degli altri
se esistono dei coeff. a_i tali che:

$$\sum_{i=1}^n a_i \underline{v}_i = \underline{A}_i$$

Un vettore che dipende linearmente dagli altri può essere
scritto come combinazione lineare degli altri.

• def: Una matrice $n \times m$ ha CARATTERISTICA p se esiste un minore
di ordine p con determinante $\neq 0$ e tutti i minori di
ordine superiore hanno $\det = 0$.

- $p \leq \min(m, n)$ in quanto i minori sono matrici quadrate
- la caratteristica si calcola in modo "facile" riducendo la
matrice a scala (ossia facendo in modo che per ogni riga
il numero di 0 a sx aumenti). Per ridurre la matrice

matrice a scala (ossia facendo in modo che per ogni riga il numero di 0 a sx aumenti). Per ridurre la matrice a scala si usano le seguenti operazioni elementari:

- ① scambio due righe
- ② moltiplico una riga per uno scalare ($\neq 0$!)
- ③ sommo una riga con un'altra riga moltiplicata per uno scalare

N.B.: queste operazioni vanno a modificare il $\det$ di A .
Ma tanto se è 0 rimane 0, se è $\neq 0$ rimane $\neq 0$

Una matrice $n \times m$ ha RANGO r se ha al più r righe/colonne linearmente indipendenti.

- N.B.: Se bene rango e caratteristica siano concetti differenti, essi praticamente coincidono. Quindi:

$$\boxed{\text{car}(A) = \text{rank}(A)} \leq \min(m, n)$$

ordine del minore più grande con $\det \neq 0$

numero di righe/colonne al più linearmente indipendenti

• def: SISTEMA LINEARE

$$\underbrace{A}_{\substack{\text{MATRICE} \\ \text{INCOMPLETA}}} \cdot \underbrace{X}_{\substack{\text{MATRICE} \\ \text{DELLE} \\ \text{INCOGNITE}}} = \underbrace{B}_{\substack{\text{TERMINI} \\ \text{NOTI}}}$$

• TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI:

Un sistema lineare ha soluzioni se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$

• TEOREMA DI CRAMER:

Dato un sistema lineare di n equazioni in n incognite, esso ha una sola soluzione se $\det(A) \neq 0$

↳ REGOLA DI CRAMER:

Dato un sistema di n equazioni in n incognite con $\det(A) \neq 0$, allora è possibile trovare le componenti della soluzione (che è quindi unica):

$$K_i = \frac{\det(A^1, A^2, \dots, A^{i-1}, B, A^{i+1}, \dots, A^n)}{\det(A^1, A^2, \dots, A^{i-1}, A^i, A^{i+1}, \dots, A^n)}$$

- osservazione: I parametri da cui dipendono le soluzioni di un sistema lineare sono

$$m - r$$

numero di incognite

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$$

Un sistema lineare ammette quindi 2^{m-r} soluzioni.

- SISTEMI LINEARI OMOGENEI: sono quelli in cui $B=(0)$.

Dato un sistema omogeneo $n \times n$ esso ammette soluz. non nulle se $\det(A) = 0$. ($\Rightarrow \neq 0$ implicherebbe per CRAMER una sola soluzione, cioè (0)).

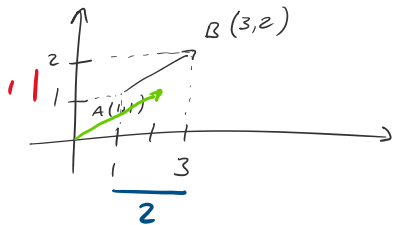
- INVERSA DI UNA MATRICE:

Data una matrice quadrata di ordine n , con $\det(A) \neq 0$ ($\Rightarrow$ ha una sola soluz. per CRAMER), la matrice inversa di A si determina con la seguente formula:

$$X_{ij} = \frac{(-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ji})}{\det(A)}$$

- def: Un VETTORE APPLICATO $\overrightarrow{AB}$ è una coppia ordinata di punti A e B del piano dello spazio.

Per trovare il rispettivo VETTORE (applicato all'origine) $\overrightarrow{OP}$ si ottiene facendo $B-A$



- Due vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ sono equivalenti se $B-A = D-C$ (in pratica hanno lo stesso vettore associato)
- Due vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ sono paralleli se $B-A = k(D-C)$ (ovviamente due vettori equivalenti sono paralleli, con $k=1$)
- Dati due vettori non paralleli $\overrightarrow{OC}$ e $\overrightarrow{OB}$, un terzo vettore $\overrightarrow{OC}$ è a loro complanare se può essere ottenuto come combinazione lineare dei primi due.

RIPASSO: ANALISI 2

lunedì 17 luglio 2017 11:03

→ def: **INTORNO SFERICO**

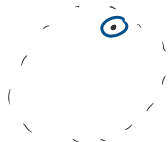
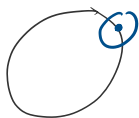
$$D(p, \delta) = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \}$$

dove p è il centro dell'intorno e δ il raggio



→ def: Un insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ è detto **APERTO** se ogni suo punto è interno ad A ; **CHIUSO** se il suo complementare è un aperto.
(Un punto si dice **INTERNO** quando esiste un intorno contenuto in A)

In pratica, $(\circ)$ è un aperto $\subseteq$ è un chiuso



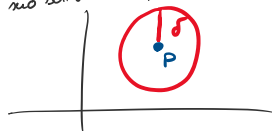
→ def: Sia $A \subset \mathbb{R}^2$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e p un punto di accumulazione di U . Diciamo che $\lim_{(x,y) \rightarrow p} f = L$, se $\forall \varepsilon > 0 \exists$ un numero reale

$$\delta = \delta(p, \varepsilon) > 0 \text{ t.c.}$$

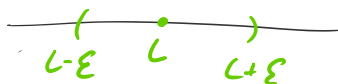
$$f(D(p, \delta) \cap U) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \subset \mathbb{R}$$

In pratica la funzione, quando è valutata nell'intorno sferico lucato di raggio δ dipendente da ε , assume valori compresi tra $L - \varepsilon$ e $L + \varepsilon$.

$\mathbb{R}^2$ - dominio
(o suo sottoinsieme)



$\mathbb{R}$ - codominio
(o suo sottoinsieme)



→ def: Una funzione f è continua in un punto se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow p} f(x,y) = f(p)$$

→ def: Si definisce **DERIVATA PARZIALE** rispetto a x di una funzione f il seguente limite:

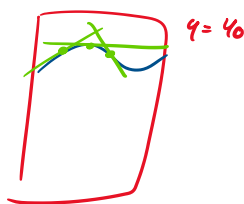
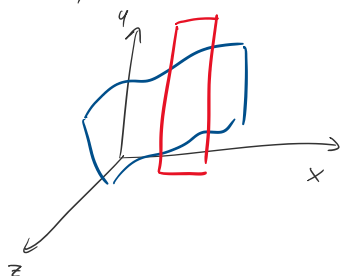
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \text{ se esiste FINITO}$$

La **DERIVATA PARZIALE** rispetto a y è invece:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}, \text{ se esiste FINITO}$$

In pratica, se considero la der. parziale rispetto a x , si tratta di tracciare un piano parallelo all'asse

In pratica, se considero la der. parziale rispetto a x , si tratta di tracciare un piano parallelo all'asse delle y , e verificare la derivata unidimensionale:



→ def: Il piano tangente alla funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ nel punto (x_0, y_0) si ottiene prendendo come parametri direttori le due derivate parziali calcolate in x_0, y_0 .
In simboli:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Tuttavia il piano tangente non esiste sempre

→ def: Una funzione si dice differenziabile quando:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$

ovvero in maniera equivalente:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - a \cdot h}{|h|} = 0$$

$$\text{dove } a = \nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

Come faccio a capire se una funzione è differenziabile in un punto? Vale il seguente risultato:

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. Se le derivate parziali esistono e sono continue in x_0 , allora f è differenziabile in x_0 .

$$f \in C^1(x_0) \Rightarrow f \text{ è differenziabile in } x_0$$

→ def: Certe volte può tornare utile calcolare la derivata di una funzione non necessariamente sui vettori $(1, 0)$ e $(0, 1)$ (assi x e y) ma su un vettore dato.

Si chiama DERIVATA DIREZIONALE:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t\underline{v}) - f(x_0)}{t} = L, \text{ quando } L \text{ esiste finito}$$

Un po' che la derivata direzionale è ottenibile come combinazione lineare delle derivate parziali, posso calcolarla facilmente

$$D_{\underline{v}}(x_0) = \nabla_{x_0} \cdot \underline{v} = \sum_{i=0}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) v_i$$

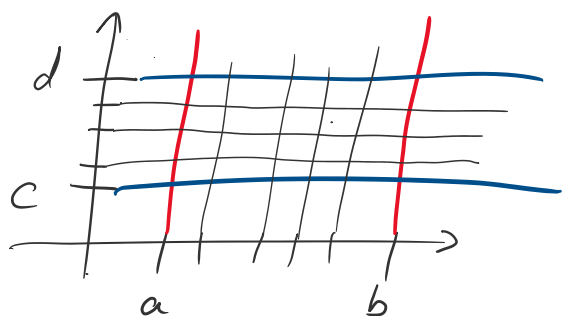
U.B.1 Questa formula è valida se la funzione è differenziabile in x_0 .

RIPASSO: INTEGRALE DOPPI

lunedì 17 luglio 2017 18:44

→ def: INTEGRAZIONE SECONDO RIEMANN

Sia data una funzione limitata (e definita per comodità positiva), definita su $[a, b] \times [c, d]$



Partizioniamo il rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ in tanti rettangolini mediante i punti:

$$a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_m = b$$
$$c = y_0 \leq y_1 \leq \dots \leq y_n = d$$

È ovvio che ogni rettangolino ha area $(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.
Per ogni rettangolo trovo m_{ij} , il valore minimo assunto dalla funzione nel rettangolo, e M_{ij} quello massimo.

Definisco:

① SOMMA INT. SUP: $S(f)(P) = \sum_{\substack{i=0 \dots m, \\ j=0 \dots n}} M_{ij} \cdot \text{Area}(R_{ij})$

② SOMMA INT. INF: $s(f)(P) = \sum_{\substack{i=0 \dots m, \\ j=0 \dots n}} m_{ij} \cdot \text{Area}(R_{ij})$

$\rightarrow$ se $\boxed{\inf (S(f)(P)) = \sup (S(f)(P))}$

allora $\iint_D f(x,y) dx dy =$